2022 -2023 学年第 一 学期

《生物化学 A》试题（B 卷）答案及评分标准

课程代码 **BK035007** 考试方式 **闭卷** 考试时长 **100** 分钟

姓名_____学号_____教学班号_____ _____专业_____级_____班

题 号	一	二	三	合计
满 分	20	45	35	100
得 分				
阅卷人				

一、 Write Out the Chinese Name of the Following Biochemical Terms.写出下列符号或名词的中文名称。(20 points, 1 for each)

English name	Chinese name
1. m^5C	**5-甲基胞嘧啶**
2. DHU	**二氢尿嘧啶**
3. Asp	**天冬氨酸**
4. FAD	**黄素腺苷二磷酸**
5. CoA	**辅酶 A**
6. Pyr	**丙酮酸**
7. GSH	**还原型谷胱甘肽**
8. UDPG	**尿苷二磷酸葡萄糖**
9. SSB	**单链 DNA 结合蛋白**
10. PCR	**聚合酶链式反应**

注：考试期间试卷不允许拆开。

11. Nucleoside	**核苷**
12. Pyrimidine	**嘧啶**
13. Proton gradient	**质子梯度**
14. Covalent modification	**共价修饰**
15. Hydrogen bond	**氢键**
16. Ampholytes	**两性电解质**
17. Ribozyme	**核酶**
18. Allosteric effect	**变（别）构效应**
19. Okazaki fragments	**冈崎片段**
20. Gluconeogenesis	**糖异生**

二、Explain the following terms. （45 points, 3 for each. 可用汉语或英语回答）

1. Hyperchromic effect

增色效应与减色效应：当 DNA 分子变性后，其在 260 nm 处的紫外吸收会急剧增加的现象称为增色效应。

2. Nucleic acid hybridization

核酸分子杂交：当不同来源的 DNA/RNA 分子或 DNA 分子与 RNA 分子之间存在碱基互补顺序时，在一定条件下（如热变性后缓慢冷却），可以通过碱基互补配对形成新的双螺旋分子，该过程称为分子杂交。

3. Domain

结构域：在蛋白质的三级结构内的独立折叠单元。结构域通常都是几个超二级结构单元的组合。

4. Isoelectric point of protein

蛋白质的等电点：在某一 pH 溶液中，蛋白质所带的正负电荷恰好相等，即蛋白质分子净电荷为零，在电场中即不向阳极移动，也不向阴极移动，此时溶液的 pH 值称为该蛋白质的等电点（pI）。

5. Zymogen activation

使没有活性的酶原转变为有活性的酶的过程称为酶原激活

6. Isoenzyme

同工酶：能够催化同一反应，但结构和性质却不完全相同的一组酶。

7. Semi-discontinuous replication

半不连续复制：是指 DNA 复制时，前导链上 DNA 的合成是连续的，后续链是不连续的，称为半不连续复制

8. Promoter

启动子：在 DNA 分子中，RNA 聚合酶能够结合并导致转录起始的序列。

9. SD sequence

SD 序列：原核细胞 mRNA 上的用于结合原核生物核糖体的一段序列，位于起始密码子上游。

10. Respiratory chain

呼吸链（电子传递链）：有机物在生物体内氧化过程中所脱下的氢原子，经过一系列有严格排列顺序的传递体组成的传递体系进行传递，最终与氧结合生成水，这样的电子或氢原子的传递体系称为呼吸链或电子传递链。

11. Embden-Meyerhof pathway

糖酵解：是在细胞质中将一分子葡萄糖降解为两分子丙酮酸并伴随着 ATP 生成的一系列反应，是生物体内普遍存在的葡萄糖降解的途径。

12. Essential fatty acids

必需脂肪酸：人体生长所必需但又不能自身合成，必须从食物中摄取的脂肪酸。

13. β-oxidation of fatty acids

脂肪酸 β-氧化：脂肪酸在一系列酶的作用下，在 α-碳原子和 β-碳原子之间断裂，β-碳原子氧化成羧基，生成含 2 个碳原子的乙酰 CoA 和比原来少 2 个碳原子的脂肪酸。β-氧化是脂肪酸的主要氧化方式。

14. Reverse transcription

逆转录：以 RNA 为模板，由 RNA 指导的 DNA 聚合酶（逆转录 E）催化，合成 DNA 的过程。

15. Synonymous codon

同义密码子：是指同一种氨基酸有两个或更多密码子，又称为密码子的简并性。

三、Answer the Following Questions. (35 points. 可用汉语或英语回答）

1. Please briefly describe the structural characteristics of B-type double helix DNA. (5 points)

答：① DNA 分子是由两条反向平行的多核苷酸链构成的右手双螺旋结构（1 分）。

② 磷酸和脱氧核糖骨架在螺旋外侧，而嘌呤和嘧啶碱基则堆积在螺旋内侧（1分）。

③ 两条核酸链之间的碱基以氢键相连，AT之间两个氢键，GC之间三个氢键（1分）。

④ 螺旋的直径为2 nm，相邻两个碱基间隔0.34 nm，夹角36度（1分）。

⑤ 螺旋表面有大沟和小沟（1分）。

其他合理的解释亦可酌情给分。

2. What are the mechanisms of enzymes to achieve efficient catalysis? (5 points)

答：主要要点如下，每个1分。

（1）临近与定向效应；（2）张力与变形；（3）酸碱催化；（4）共价催化；（5）微环境影响。

3. What are the contents of post-transcriptional processing of mRNA precursors? (6 points)

参考答案要点，每个要点1.5分

（1） 转录完成之前在5′端加帽子结构；

（2） 在3′末端添加多聚腺苷酸尾巴；

（3） 剪去内含子，拼接外显子；

（4） 链内特定核苷酸的甲基化等修饰。

4. Please briefly describe the components and functions of protein biosynthesis system? (6 points)

答：要点如下：

（1）mRNA：携带蛋白编码信息

（2）tRNA：将 mRNA 上碱基序列信息转化成蛋白质中氨基酸排列信息

（3）rRNA：合成蛋白质场所

（4）起始、延伸、终止因子

（5）其它翻译辅助因子

5. Briefly describe the significance of tricarboxylic acid cycle. (5 points) (6 points)

答：主要要点如下：

三羧酸循环：（1）糖、脂肪、蛋白质分解代谢的最终途径，产能多；（2）中间产物作为多种化合物合成提供碳架；（3）糖、脂肪、蛋白质三大物质代谢和转化的连接枢纽。

6. Please briefly describe the main process of complete oxidative decomposition of fatty acids throughβ-oxidation. (6 points)

答：主要要点如下：

（1）脂肪酸活化生成脂酰辅酶 A。

（2）脂酰基被肉毒碱携带穿过线粒体膜进入线粒体。

（3）脂酰基在线粒体中经 β-氧化生成乙酰辅酶 A。

β-氧化包括四步反应：脱氢、加水、再脱氢、硫解。

每次 β-氧化断下的二碳化合物是乙酰辅酶 A。

（4）乙酰辅酶 A 进入三羧酸循环和呼吸链彻底氧化分解。